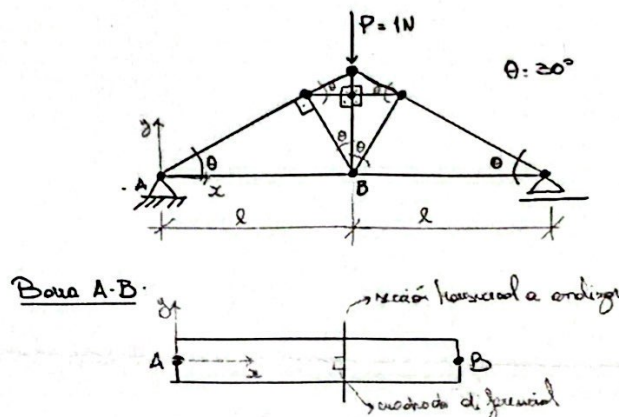


Nombre y Apellido:

Firma:

Primer Examen Parcial 10/05/2024

1. Se indica a continuación la geometría de un reticulado con articulaciones en los nodos, no acelerado (*equilibrio estático*). La fuerza P es igual 1 N y desprecie el peso propio de las barras. Las barras que componen el reticulado tienen secciones transversales uniforme de área igual a $0,5 \text{ m}^2$.
- Grafique el diagrama de cuerpo libre de todo el reticulado, poniendo en evidencia las reacciones de vínculos (fuerzas). Según este diagrama de cuerpo libre, determine el valor de las reacciones.
 - Una vez calculadas las reacciones, determine el esfuerzo sobre la barra A-B.
 - Determine el vector tensión sobre una sección transversal arbitraria de la barra (plano normal al eje longitudinal) A-B. Considerando uniforme el estado tensional en toda la barra, extraiga un cuadrado diferencial con las caras normales a los ejes coordenados e indique las componentes del tensor de tensiones correspondientes a esa barra. Para ese estado tensional, esquematice el círculo de Mohr marcando donde se produce el corte máximo. ¿Cuál es el ángulo del plano dónde actúa ese corte máximo? Indique gráficamente cómo son las componentes de tensiones en esa cara.



2. Resuelva utilizando *notación indicial* los siguientes ejercicios:
- Considerando que los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son campos vectoriales (es decir, tensores de orden 1 dependientes de las coordenadas del dominio) y que se cumple que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$, demuestre la siguiente identidad:

$$\nabla \cdot [\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})] = -\mathbf{b} \cdot [(\nabla \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} + (\nabla \cdot \mathbf{c}) \mathbf{a}] - \mathbf{a} \cdot (\nabla \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$
 - Considerando que σ es un tensor de tensiones, demuestre la siguiente identidad:

$$e_{ijk} \delta_{mk} \sigma_{jm} = 0$$

3. En un medio continuo, con coordenadas (x_1, x_2, x_3) , el *campo de tensiones* está dado por:

$$\sigma = \begin{bmatrix} x_1^2 x_2 & (1 - x_2^2) x_1 & 0 \\ (1 - x_2^2) x_1 & \frac{(x_2^2 - 3 x_2)}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine:

- La distribución de fuerzas de volumen para que ese campo satisfaga las ecuaciones de equilibrio.
 - Las tensiones principales en el punto $P(a, 0, 2\sqrt{a})$.
 - La máxima tensión de corte en P .
 - Determine para el mismo punto el vector tensión que actúa sobre el plano $x_1 + 3x_2 + x_3 = \sqrt{a}(\sqrt{a} + 2)$, tomando la normal que apunta en dirección del primer cuadrante.
4. Usando la *regla del cociente* sobre la fórmula de Cauchy, sabiendo que el vector tensión $\mathbf{T}$ y el vector normal al plano donde actúa ese vector tensión $\mathbf{n}$ son tensores cartesianos de rango 1, demuestre que el tensor σ es un tensor cartesiano de rango 2.